

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 01

São Paulo
2026

SENSORES ANALÓGICOS E DIGITAIS

De forma resumida, os sensores analógicos e digitais são os responsáveis pela comunicação do sistema com o ambiente ao redor. Os sensores analógicos traduzem grandezas físicas (calor, luz, pressão, etc.) em uma voltagem proporcional.

Um exemplo de uso seria a medição em um sistema de chocadeira, onde se deve controlar a temperatura. No nosso dia a dia, vemos um sensor analógico que muitos desconhecem: o microfone, que capta ondas de som e as transforma em sinais elétricos variados.

Já os sensores digitais trabalham como um interruptor, com um sinal discreto de "sim" ou "não", traduzido para o binário como 0 (não) e 1 (sim). A principal diferença em relação ao sensor analógico é a forma como ele interpreta a grandeza: o digital informa apenas se a condição foi atingida ou não, enquanto o analógico entrega o valor exato da variação.

TRANSDUTORES

Enquanto os sensores são responsáveis por detectar as grandezas físicas, os transdutores são encarregados de converter essa grandeza em outra forma de energia, geralmente um sinal elétrico, para que o computador ou sistema consiga processar a informação.

CONVERSORES A/D E D/A

O conversor A/D (Analógico para Digital) transforma sinais do mundo real em números que um processador compreende. Ele realiza uma "amostragem" do sinal analógico em curtos intervalos de tempo e a traduz em código binário. Já o conversor D/A (Digital para Analógico) faz o caminho inverso: utiliza os dados binários armazenados em um arquivo ou memória e os reconstrói em um sinal elétrico contínuo.

TRANSMISSORES

O transmissor é o componente que recebe a informação processada pelo conversor A/D e a envia via cabo ou sem fio para que outro aparelho a receba.

Via cabo: Geralmente traduz o código binário em níveis de tensão elétrica.

Via rádio/internet: Realiza a modulação (onde "carrega" o código em uma onda de

rádio) e a amplificação (aumenta a potência para vencer obstáculos e distância). Por fim, ocorre a irradiação através da antena, que converte a corrente elétrica em ondas eletromagnéticas.

Exemplos comuns incluem Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Sigfox, 4G, 5G e NB-IoT.

SAÍDAS DIGITAIS E ANALÓGICAS

As saídas são os pontos finais onde o dispositivo interage com o mundo físico.

Saída Digital: Funciona como um interruptor comum, possuindo dois estados estáveis. Entrega um sinal descontínuo para comandar dispositivos do tipo liga/desliga, como LEDs ou relés.

Saída Analógica: Consegue entregar qualquer valor de tensão dentro de uma faixa específica, servindo para controlar dispositivos que exigem ajuste gradual, como a velocidade de um motor.

MEDIDORES, INDICADORES, REGISTRADORES, CONTROLADORES E ALARMES

Medidores: Executam a medição física, convertendo uma variável real em um sinal compreensível pelo sistema.

Indicadores: Exibem o valor atual da variável para um operador humano. Não tomam decisões nem armazenam dados; mostram apenas o "agora".

Registradores: Armazenam o histórico das medições ao longo do tempo, sendo fundamentais para auditorias e análise de tendências.

Controladores: São os instrumentos mais "inteligentes". Recebem a medição, comparam-na com o valor desejado (**Setpoint**) e enviam uma ordem para um atuador (como uma válvula) para corrigir desvios.

Alarmes: Diferente do controlador, o alarme serve para alertar sobre condições anormais ou perigosas que exigem atenção imediata.

NOMENCLATURA DE INSTRUMENTOS E MALHAS DE CONTROLE

A nomenclatura segue normas técnicas (como a **ISA 5.1**) para que profissionais do mundo todo utilizem a mesma linguagem. Cada instrumento recebe uma identificação chamada **Tag**, composta por letras (função) e números (localização/malha).

Exemplo: TIC-101 = Temperatura (variável), Indicador (função secundária),

Controlador (função principal) da malha **101**

As malhas de controle representam o caminho completo da informação:

- **Malha Aberta (Open Loop):** O sistema executa uma ação, mas não verifica o resultado. Não há feedback (retroalimentação).
- **Malha Fechada (Closed Loop):** O sistema mede o resultado, compara-o com o Setpoint e, se houver erro, o controlador age para corrigir.

BIBLIOGRAFIA

EMJEL. Sensores: você sabe o que são? [S. l.], 2 set. 2021. Disponível em:

<https://emjel.com.br/2021/09/02/sensores-voce-sabe-o-que-sao/>.

IMC RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS. Qual a diferença entre sensor e transdutor?

Entenda melhor! [S. l.], 27 abr. 2022. Disponível em:

<https://www.imcresistencias.com.br/post/qual-a-diferenca-entre-sensor-e-transdutor-entenda-melhor>.

VIEIRA, Marcelo Andrade da Costa. Aula 19: conversores AD e DA. [S. l.]:

Slideshare, [2018?]. Disponível em:

<https://pt.slideshare.net/slideshow/aula-19-conversores-ad-e-da/123423049>.

INSTRUTEMP. O que é um transmissor e como ele afeta diretamente os

processos industriais? São Paulo, 22 ago. 2019. Disponível em:

<https://www.instrutemp.com.br/post/o-que-%C3%A9-um-transmissor-e-como-ele-afeta-diretamente-os-processos-industriais>.

LRI AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. As diferenças entre entrada / saída digital e

analógica. [S. l.], 23 nov. 2021. Disponível em:

<https://blog.lri.com.br/as-diferencas-entre-entrada-saida-digital-e-analogica/>.

BROCKVELD JÚNIOR, Sérgio. Aula - Simbologia. Joinville: IFSC, [20--]. 40 slides.

Disponível em:

<https://docente.ifsc.edu.br/sergio.brockveld/MaterialDidatico/Instrumenta%C3%A7%C3%A3o/Aula%20-%20Simbologia.pdf>.